

# CEA055 – Estatística e Probabilidade

## Gabarito – Lista de Exercícios 18 – Distribuições t de Student e Qui-Quadrado

**Aviso:** este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os valores de tabela foram verificados por execução em Python (`scipy.stats`) e a relação teórica do Desafio foi confirmada também por simulação (incluindo um teste de Kolmogorov-Smirnov) antes da publicação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. O quadrado de uma v.a. normal padrão tem distribuição qui-quadrado com 1 grau de liberdade: se  $Z \sim N(0, 1)$ , então  $Z^2 \sim \chi^2(1)$ .
2. (a) Verdadeira.  
(b) Falsa – a qui-quadrado é definida como soma de quadrados (de normais padrão), logo é sempre não negativa.  
(c) Verdadeira.
3. Porque a distribuição  $t$  incorpora a incerteza adicional de estimar  $\sigma$  a partir dos próprios dados da amostra (em vez de assumi-lo conhecido, como na normal). Com poucos graus de liberdade (amostra pequena), essa estimativa de  $\sigma$  é pouco confiável, o que gera mais variabilidade e, portanto, caudas mais "gordas" – valores extremos ficam relativamente mais prováveis do que na normal.
4.  $t_c \approx 2,131$  (consultando a tabela  $t$  para  $\nu = 15$ , bicaudal com 95%).
5.  $y_0 \approx 18,307$  (consultando a tabela qui-quadrado para  $\nu = 10$ ).
6. Para  $\nu = 5$ :  $t_c \approx 2,571$ . Para  $\nu = 25$ :  $t_c \approx 2,060$ . O valor para  $\nu = 25$  está bem mais próximo de 1,96 (o valor da normal) do que o de  $\nu = 5$  – confirmando que a distribuição  $t$  se aproxima da normal conforme  $\nu$  cresce.
7.  $E(Y) = \nu = 20$ .  $\text{Var}(Y) = 2\nu = 40$ .
8.  $P(T > 0) = 0,5$ , pela simetria da distribuição  $t$  em torno de zero (assim como a normal padrão).
9. (*Desafio*) (a)  $Y = Z^2$  segue distribuição  $\chi^2(1)$ .  
(b) Sim – para uma  $\chi^2(1)$ ,  $E(Y) = \nu = 1$ , exatamente o valor obtido por  $E(Z^2) = 1$ .  
(c)  $W = \sum_{i=1}^{\nu} Z_i^2$  segue distribuição  $\chi^2(\nu)$ .  
(d) Para  $\nu = 5$ :  $E(W) = 5$ ,  $\text{Var}(W) = 2(5) = 10$ .
10. (*Bônus – Python, valores conferidos por execução real*) Simulação com  $n = 500.000$ : para  $Y = Z^2$ , média empírica  $\approx 0,9996$  (teórica: 1), variância empírica  $\approx 2,002$  (teórica: 2). Para  $W$  (soma de 5 quadrados), média empírica  $\approx 4,992$  (teórica: 5), variância empírica  $\approx 9,963$  (teórica: 10) – ambos muito próximos. O teste de Kolmogorov-Smirnov comparando  $W$  com uma  $\chi^2(5)$  teórica resultou em p-valor  $\approx 0,153$ , bem acima de 0,05 – ou seja, nenhuma evidência de que  $W$  **não** seja  $\chi^2(5)$ , consistente com a teoria.